

Parabole : sommet et axe de symétrie : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices pour trouver le sommet et l'axe d'une parabole sans aucune formule : par les racines, par deux points de même hauteur, par la symétrie. Un rappel de cours avant chaque niveau, et une correction écrite étape par étape, avec l'axe tracé.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Une règle par exercice. On trouve l'axe, puis le sommet.

Rappel de cours

- Parabole tournée vers le haut ($a > 0$) : son sommet est le point le plus BAS, un minimum. Tournée vers le bas ($a < 0$) : le plus HAUT, un maximum.
- L'axe de symétrie est vertical et passe par le sommet. Deux points de même ordonnée sont symétriques : l'axe passe au MILIEU de leurs abscisses.
- Avec la forme $a(x - x_1)(x - x_2)$: l'axe est la droite $x = \frac{x_1 + x_2}{2}$. L'ordonnée du sommet se calcule en remplaçant x .
- Avec une forme $a(x - \alpha)^2 + \beta$ donnée : le sommet est le point $S(\alpha; \beta)$.

- 1** Sans calcul, dire si chaque fonction admet un maximum ou un minimum :

$$f(x) = -2x^2 + 3x - 1 ; g(x) = 0,5x^2 - 4 ; k(x) = 3 - x^2 + 2x.$$

- 2** Soit $f(x) = (x - 1)(x - 5)$. Déterminer l'axe de symétrie de sa courbe, puis les coordonnées du sommet.

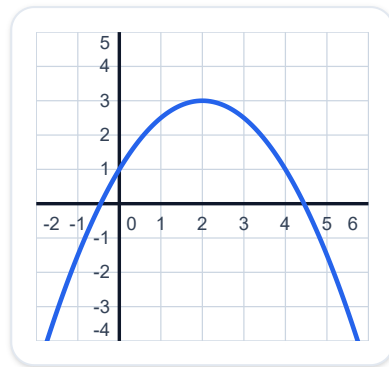
- 3** Soit $f(x) = 2(x - 3)^2 + 1$. Donner le sommet de sa parabole et son axe de symétrie. Est-ce un minimum ou un maximum ?

- 4** La parabole d'une fonction f a pour axe de symétrie la droite $x = 2$. On sait que $f(0) = 5$ et $f(-1) = 10$. Donner, sans calcul, deux autres images.

- 5 Soit $f(x) = x^2 - 6x + 2$.
- a) Résoudre l'équation $f(x) = 2$.
- b) En déduire l'axe de symétrie de la parabole, puis son sommet.

- 6 Soit $f(x) = -(x + 2)(x - 4)$. Déterminer l'axe de symétrie, le sommet, et dire si c'est un maximum ou un minimum.

- 7 Voici la courbe de $f(x) = -0,5x^2 + 2x + 1$.
- a) Lire les coordonnées du sommet et l'équation de l'axe de symétrie.
- b) Vérifier l'ordonnée du sommet par le calcul.
- c) Le sommet est-il un maximum ou un minimum ?



- 8 Voici un tableau de valeurs d'une fonction polynôme f de degré 2.
- a) Quel est l'axe de symétrie de sa courbe ? Son sommet ?
- b) On donne aussi $f(5) = 7$. Que vaut $f(-1)$?

x	0	1	2	3	4
f(x)	2	-1	-2	-1	2

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs gestes à enchaîner, comme dans un contrôle. Calculatrice autorisée.

Rappel de cours

- Pour trouver l'axe sans les racines : on résout $f(x) = c$, avec $c = f(0)$. On trouve $x = 0$ et une autre valeur ; l'axe passe au milieu.
- Symétrie : deux abscisses à la même distance de l'axe ont la même image.
- Le sommet répond aux questions « le plus haut », « le plus bas », « le meilleur prix ». On donne toujours ses DEUX coordonnées, et leur sens.

9 L'arroseur du stade

Un arroseur de pelouse, posé au sol, projette un jet d'eau dont la hauteur, en mètres, est $h(x) = -0,5x(x - 6)$, où x est la distance horizontale à l'arroseur, en mètres.

- À quelles distances le jet est-il au niveau du sol ?
- En déduire l'axe de symétrie de la parabole.
- Quelle hauteur maximale le jet atteint-il ?
- Calculer $h(1)$. En quel autre point le jet est-il à la même hauteur ?

10 La coopérative de jus de pomme

Une coopérative produit x centaines de litres de jus de pomme par semaine ($0 \leq x \leq 8$). Son bénéfice, en milliers d'euros, est $B(x) = -0,5x^2 + 4x - 2$.

- Calculer $B(0)$, puis résoudre $B(x) = -2$.
- En déduire l'axe de symétrie de la parabole.
- Pour quelle production le bénéfice est-il le plus grand ? Combien vaut-il ?

11 Des composteurs en bois

Un atelier fabrique des composteurs en bois. Le coût de fabrication d'un composteur, en dizaines d'euros, quand l'atelier en fabrique x centaines, est $C(x) = (x - 3)^2 + 5$.

- La parabole est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ?
- Donner le sommet. Quel est le coût minimal d'un composteur, et pour quelle production ?
- Calculer $C(1)$ et en déduire $C(5)$ sans calcul.

12 La voûte d'un tunnel

Pour une nouvelle ligne de train, des géomètres relèvent la hauteur de la voûte d'un tunnel (en mètres), le long de sa largeur.

- Justifier que la droite $x = 4$ est l'axe de symétrie de la voûte.
- Donner le sommet. Que représente-t-il ?
- On mesure une hauteur de 3,5 m en $x = 1$. Sans calcul, que vaut la hauteur en $x = 7$?
- On admet que $h(x) = -0,5x(x - 8)$. Vérifier la mesure faite en $x = 1$.

x (m)	0	2	4	6	8
h (m)	0	6	8	6	0

13 Une vallée glaciaire

Dans les montagnes, les anciens glaciers ont creusé des vallées en forme de U. On modélise le profil d'une vallée par $y = 0,25(x - 1)(x - 9)$, où x est la distance horizontale et y l'altitude par rapport aux rebords, en centaines de mètres.

- Où sont les deux rebords de la vallée ? Quelle est sa largeur ?
- Déterminer l'axe de symétrie de la vallée.
- Quelle est la profondeur de la vallée ?
- L'allure de la parabole est-elle cohérente avec une vallée ?

14 La passe haute au volley

Au volley, une passeuse envoie le ballon depuis ses mains. Sa hauteur, en mètres, est $h(x) = -0,2x^2 + 1,6x + 2$, où x est la distance horizontale parcourue, en mètres.

- Que vaut $h(0)$? Que représente ce nombre ?
- Résoudre $h(x) = 2$ et en déduire l'axe de symétrie.
- Quelle hauteur maximale le ballon atteint-il ?
- À quelle distance le ballon revient-il à la hauteur des mains de la passeuse ?

15 Le prix d'une séance de cinéma

Un cinéma de quartier étudie la recette d'une séance selon le prix p du billet, en euros. Son modèle est une fonction polynôme de degré 2, et l'étude donne la même recette, 960 €, pour 8 € et pour 12 €.

- Pour quel prix la recette est-elle la plus grande ? Justifier par la symétrie.
- Le modèle est $R(p) = p(200 - 10p)$. Calculer la recette maximale.
- Sachant que $R(6) = 840$, que vaut $R(14)$, sans calcul ?

16 Le plongeur

Une plongeuse s'élance d'un plongoir de 10 m. Sa hauteur au-dessus de l'eau, en mètres, t secondes après son saut, est modélisée par $h(t) = -5(t - 2)(t + 1)$.

- Vérifier que $h(0) = 10$.
- Quelles sont les racines de h ? Laquelle a un sens ici ?
- En déduire l'axe de symétrie de la parabole, puis la hauteur maximale atteinte.

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un problème complet, avec ses questions qui s'enchaînent. On répond par une phrase, avec l'unité.

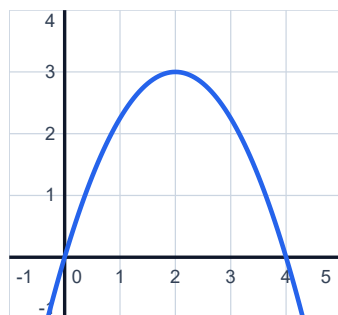
Rappel de cours

- Dans un problème, l'axe et le sommet se trouvent par la symétrie : au milieu des racines, ou entre deux points de même hauteur.
- Le sommet a deux coordonnées : l'abscisse dit OÙ (ou quand, ou à quel prix), l'ordonnée dit COMBIEN.
- On répond avec l'unité, et on vérifie que la réponse a un sens dans la situation.

17 Sous l'arche du pont

L'arche d'un pont ferroviaire en acier franchit une rivière. On la modélise par $h(x) = -0,75x(x - 4)$, où x et $h(x)$ sont en dizaines de mètres ; les pieds de l'arche sont au niveau de l'eau.

- Où sont les pieds de l'arche ? Quelle est sa portée, en mètres ?
- Déterminer l'axe de symétrie et le sommet de l'arche. Quelle est sa hauteur, en mètres ?
- Calculer $h(1)$ et en déduire $h(3)$.
- Un bateau haut de 20 m et large de 20 m passe sous l'arche, bien au centre. Passe-t-il ?



18 La salle de concert

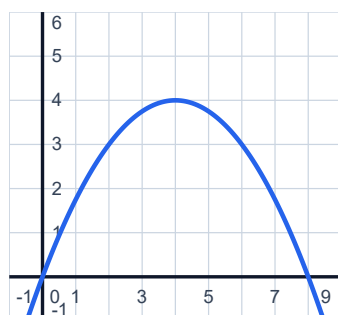
Le nombre de spectateurs d'une salle de concert dépend du prix x du billet, en euros : $600 - 20x$ spectateurs ($0 \leq x \leq 30$).

- Montrer que la recette est $R(x) = -20x^2 + 600x$, puis que $R(x) = -20x(x - 30)$.
- Calculer $R(10)$ et $R(20)$. Qu'en déduire pour l'axe de symétrie ?
- Quel prix rend la recette maximale ? Combien de spectateurs viennent alors, pour quelle recette ?
- Quel autre prix donne la même recette qu'un billet à 26 € ?

19 Le saut à ski

Un skieur de freestyle s'élance d'un tremplin. Sa hauteur au-dessus de la piste, en mètres, est $h(x) = -0,25(x - 4)^2 + 4$, où x est la distance horizontale depuis le bord du tremplin, en mètres.

- Donner le sommet de la trajectoire, et justifier que c'est un maximum.
- Vérifier que $h(0) = 0$. En déduire, par symétrie, où le skieur retombe sur la piste.
- Calculer $h(2)$, et en déduire $h(6)$.
- Développer $h(x)$, et retrouver le résultat de la question b).



20 Le lob

Au tennis, une joueuse fait un lob. On relève la hauteur de la balle (en mètres) selon la distance horizontale parcourue (en mètres).

- Pourquoi la trajectoire a-t-elle pour axe de symétrie la droite $x = 3$?
- Donner le sommet de la trajectoire.
- Son adversaire, bras et raquette levés, atteint 3 m de haut. Placée en $x = 5$, peut-elle toucher la balle ?
- On propose le modèle $h(x) = -0,25(x - 3)^2 + 4,25$. Vérifier qu'il redonne $h(0)$ et $h(5)$ du tableau.

x (m)	0	1	2	3	4	5	6
h (m)	2	3,25	4	4,25	4	3,25	2

Corrigés : parabole : sommet et axe de symétrie, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. On regarde seulement le signe du coefficient de x^2 .

$f : a = -2 < 0$, parabole tournée vers le bas : f admet un MAXIMUM, atteint au sommet.

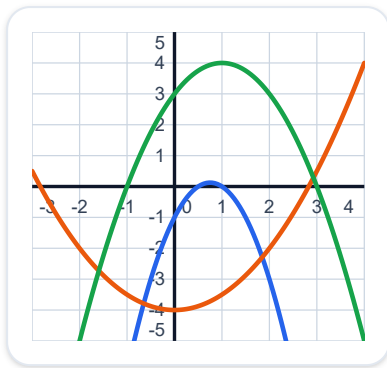
$g : a = 0,5 > 0$, tournée vers le haut : g admet un MINIMUM.

k : on relit $k(x) = -x^2 + 2x + 3$; $a = -1 < 0$: k admet un MAXIMUM.

⚠ Dans $3 - x^2 + 2x$, le coefficient de x^2 est -1 , même s'il n'est pas écrit en premier.

★ Vers le haut : une vallée, son sommet est le point le plus bas. Vers le bas : une colline.

Sur le dessin : f en bleu, g en orange, k en vert. Seule g a un point le plus BAS.



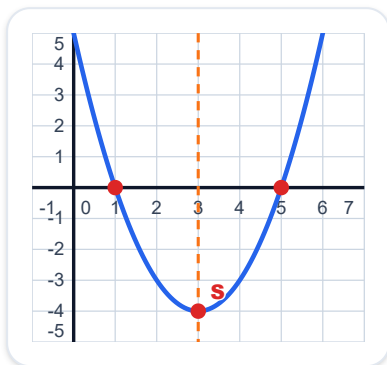
2. Les racines se lisent sur les facteurs : 1 et 5.

Les deux points $(1; 0)$ et $(5; 0)$ ont la même ordonnée : l'axe passe au milieu, en $x = \frac{1+5}{2} = 3$.

Le sommet est sur l'axe : son ordonnée est $f(3) = (3-1)(3-5) = 2 \times (-2) = -4$.

Le sommet est $S(3; -4)$.

⚠ L'axe est une DROITE : on écrit « $x = 3$ », et pas seulement « 3 ».



3. Un carré est toujours positif ou nul : $(x-3)^2 \geq 0$, et il vaut 0 seulement pour $x = 3$.

Donc $2(x-3)^2 + 1 \geq 1$: $f(x)$ ne descend jamais sous 1, et vaut 1 en $x = 3$.

Le sommet est $S(3; 1)$; c'est un MINIMUM. L'axe de symétrie est la droite $x = 3$.

★ Cohérent avec l'allure : $a = 2 > 0$, la parabole est tournée vers le haut.

⚠ Dans $(x-3)^2$, le sommet est en $x = 3$, pas en $x = -3$: c'est la valeur qui ANNULE la parenthèse.

4. Deux abscisses à la même distance de l'axe ont la même image.

0 est à 2 unités à gauche de l'axe ; à 2 unités à droite, on trouve $2+2=4$. Donc $f(4) = f(0) = 5$.

-1 est à 3 unités à gauche ; à 3 unités à droite : $2+3=5$. Donc $f(5) = f(-1) = 10$.

⚠ On reporte la DISTANCE à l'axe, pas le nombre : le symétrique de 0 par rapport à 2 n'est pas -2 .

5. a) $f(x) = 2$ s'écrit $x^2 - 6x + 2 = 2$, soit $x^2 - 6x = 0$.

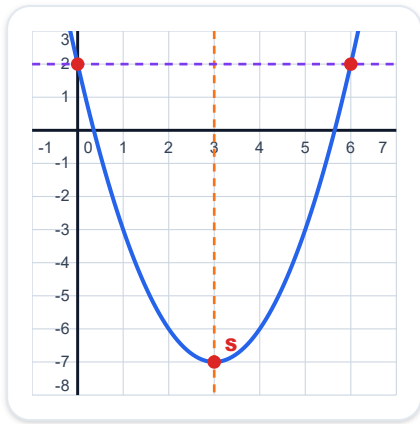
On factorise par x : $x(x-6) = 0$, donc $x = 0$ ou $x = 6$.

b) Les points $(0; 2)$ et $(6; 2)$ ont la même ordonnée : l'axe passe au milieu, en $x = \frac{0+6}{2} = 3$.

Le sommet a pour ordonnée $f(3) = 9 - 18 + 2 = -7$: c'est $S(3; -7)$.

★ C'est la méthode du programme : on coupe la parabole par la droite $y = 2$ (en violet), et l'axe passe entre les deux points.

⚠ Ne pas oublier la solution $x = 0$: on ne divise jamais une équation par x .



6. Racines : $x + 2 = 0$ donne -2 ; $x - 4 = 0$ donne 4 .

L'axe passe au milieu : $x = \frac{-2 + 4}{2} = 1$.

$f(1) = -(1 + 2)(1 - 4) = -(3 \times (-3)) = 9$: le sommet est $S(1; 9)$.

Le coefficient devant le produit est $-1 < 0$: parabole tournée vers le bas, le sommet est un MAXIMUM.

⚠ Le milieu de -2 et 4 est 1 , pas 3 : on ADDITIONNE les racines avec leur signe.

7. a) Le point le plus haut de la courbe est $S(2; 3)$; l'axe de symétrie est la droite $x = 2$.

b) $f(2) = -0,5 \times 4 + 4 + 1 = 3$ ✓.

c) La parabole est tournée vers le bas ($a = -0,5 < 0$) : le sommet est un MAXIMUM, 3 , atteint en $x = 2$.

★ Une lecture graphique se CONTRÔLE par le calcul : on remplace l'abscisse lue dans l'expression.

8. a) Les images se répètent en miroir autour de $x = 2$: $f(1) = f(3) = -1$ et $f(0) = f(4) = 2$.

L'axe de symétrie est donc la droite $x = 2$, et le sommet est $S(2; -2)$.

b) 5 est à 3 unités à droite de 2 ; à 3 unités à gauche, c'est $2 - 3 = -1$. Donc $f(-1) = f(5) = 7$.

★ Dans un tableau, on cherche la valeur « du milieu » : celle autour de laquelle les images se répètent.

9. L'arroseur du stade

a) $h(x) = 0$ quand $x = 0$ ou $x - 6 = 0$: le jet part de l'arroseur ($x = 0$) et retombe à 6 m.

b) L'axe passe au milieu : $x = \frac{0 + 6}{2} = 3$.

c) $h(3) = -0,5 \times 3 \times (-3) = 4,5$: le jet monte à $4,5$ m, à 3 m de l'arroseur.

d) $h(1) = -0,5 \times 1 \times (-5) = 2,5$ m.

1 est à 2 m avant l'axe ; à 2 m après, c'est 5 . Donc $h(5) = 2,5$ m aussi.

⚠ La hauteur maximale est l'ORDONNÉE du sommet ($4,5$ m), pas son abscisse (3).

10. La coopérative de jus de pomme

a) $B(0) = -2$: sans rien produire, la coopérative perd $2\,000$ € (ses frais fixes).

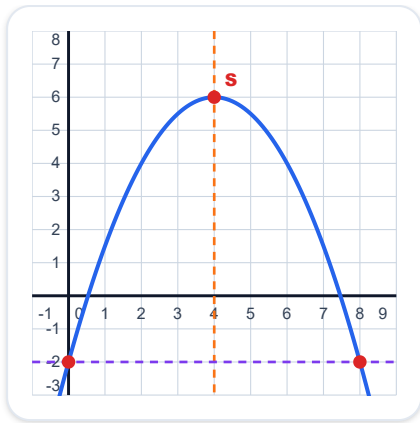
$B(x) = -2$ s'écrit $-0,5x^2 + 4x = 0$, soit $x(-0,5x + 4) = 0$: $x = 0$ ou $-0,5x + 4 = 0$, c'est-à-dire $x = 8$.

b) L'axe passe au milieu de 0 et 8 : c'est la droite $x = 4$.

c) $a = -0,5 < 0$: la parabole est tournée vers le bas, le sommet est un maximum.

$B(4) = -0,5 \times 16 + 16 - 2 = 6$: pour 400 litres par semaine, le bénéfice maximal est de $6\,000$ €.

⚠ $-0,5x + 4 = 0$ donne $x = \frac{4}{0,5} = 8$, et non 2 .



11. Des composteurs en bois

a) En développant, $(x - 3)^2 = x^2 - 6x + 9$: le coefficient de x^2 est $1 > 0$. La parabole est tournée vers le haut.

b) $(x - 3)^2 \geq 0$, donc $C(x) \geq 5$, avec égalité pour $x = 3$. Le sommet est $S(3; 5)$.

Le coût minimal est de 5 dizaines d'euros, soit 50 € par composteur, pour 300 composteurs.

c) $C(1) = (1 - 3)^2 + 5 = 4 + 5 = 9$. 1 et 5 sont à 2 unités de l'axe $x = 3$: $C(5) = C(1) = 9$, soit 90 €.

★ Trop peu de composteurs, les machines coûtent cher pour chacun ; trop, il faut des heures en plus. Le bon choix est au sommet.

12. La voûte d'un tunnel

a) Les hauteurs se répètent en miroir autour de 4 : $h(2) = h(6) = 6$ et $h(0) = h(8) = 0$. L'axe est la droite $x = 4$.

b) Le sommet est $S(4; 8)$: le point le plus haut de la voûte, à 8 m, au milieu du tunnel.

c) 1 est à 3 m de l'axe ; de l'autre côté, c'est $4 + 3 = 7$. La hauteur en $x = 7$ est aussi 3,5 m.

d) $h(1) = -0,5 \times 1 \times (-7) = 3,5$ ✓.

★ Un géomètre n'a besoin de mesurer qu'une moitié de la voûte : la symétrie donne l'autre.

13. Une vallée glaciaire

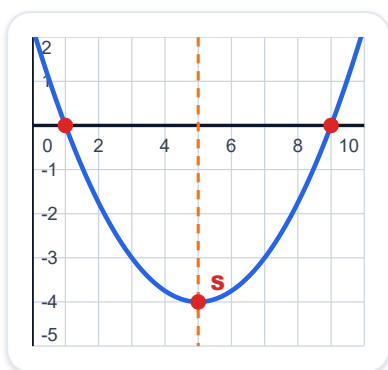
a) Les rebords sont à l'altitude 0 : $y = 0$ pour $x = 1$ ou $x = 9$. La vallée mesure $9 - 1 = 8$ centaines de mètres, soit 800 m de large.

b) L'axe passe au milieu : $x = \frac{1 + 9}{2} = 5$.

c) Le fond est au sommet : $y = 0,25 \times (5 - 1) \times (5 - 9) = 0,25 \times 4 \times (-4) = -4$. La vallée est profonde de 400 m.

d) $a = 0,25 > 0$: la parabole est tournée vers le haut, son sommet est le point le plus BAS. C'est bien le fond d'une vallée.

⚠ -4 ne veut pas dire « -400 m de profondeur » : le signe moins dit que le fond est SOUS les rebords, de 400 m.



14. La passe haute au volley

a) $h(0) = 2$: le ballon part à 2 m de haut, la hauteur des mains.

b) $h(x) = 2$ s'écrit $-0,2x^2 + 1,6x = 0$, soit $x(-0,2x + 1,6) = 0$: $x = 0$ ou $x = \frac{1,6}{0,2} = 8$.

L'axe passe au milieu : c'est la droite $x = 4$.

c) $h(4) = -0,2 \times 16 + 1,6 \times 4 + 2 = -3,2 + 6,4 + 2 = 5,2$: le ballon monte à 5,2 m.

d) En $x = 8$: c'est la deuxième solution de $h(x) = 2$. Une coéquipière placée à 8 m peut le frapper à la même hauteur.

★ La droite $y = 2$ coupe la parabole en deux points symétriques : l'axe est entre les deux.

15. Le prix d'une séance de cinéma

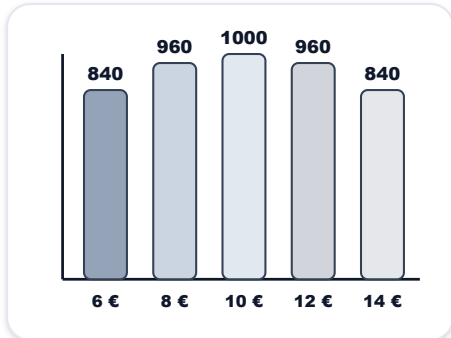
a) $R(8) = R(12)$: l'axe de symétrie passe au milieu, en $p = \frac{8+12}{2} = 10$.

Le sommet est donc atteint pour un billet à 10 €. C'est un maximum : $R(p) = -10p^2 + 200p$, et $a = -10 < 0$.

b) $R(10) = 10 \times (200 - 100) = 1\,000$ € : la recette maximale est de 1 000 €.

c) 6 est à 4 € sous l'axe ; 4 € au-dessus, c'est 14. Donc $R(14) = R(6) = 840$ €.

⚠ Augmenter le prix ne fait pas toujours gagner plus : au-delà de 10 €, les spectateurs perdus coûtent plus que les euros gagnés.



16. Le plongeon

a) $h(0) = -5 \times (-2) \times 1 = 10$ ✓ : au départ, elle est sur le plongeur, à 10 m.

b) $t - 2 = 0$ donne 2 ; $t + 1 = 0$ donne -1. Un temps après le saut est positif : elle entre dans l'eau au bout de 2 secondes.

c) L'axe passe au milieu des racines : $t = \frac{-1+2}{2} = 0,5$.

$h(0,5) = -5 \times (-1,5) \times 1,5 = 11,25$: elle monte jusqu'à 11,25 m, une demi-seconde après son saut.

★ La racine -1 n'a pas de sens physique, mais elle SERT : sans elle, pas de milieu, donc pas d'axe.

⚠ $a = -5 < 0$: c'est bien un maximum.

17. Sous l'arche du pont

a) $h(x) = 0$ pour $x = 0$ ou $x = 4$: les pieds sont en 0 et en 4. La portée est de 4 dizaines de mètres, soit 40 m.

b) L'axe passe au milieu des pieds : $x = 2$. $h(2) = -0,75 \times 2 \times (-2) = 3$: le sommet est $S(2; 3)$, l'arche culmine à 30 m.

c) $h(1) = -0,75 \times 1 \times (-3) = 2,25$. 3 est le symétrique de 1 par rapport à 2 : $h(3) = 2,25$.

d) Centré, le bateau occupe la bande de $x = 1$ à $x = 3$ (20 m = 2 dizaines de mètres, une de chaque côté de l'axe).

Aux bords de cette bande, l'arche est à 2,25 dizaines de mètres, soit 22,5 m ; entre les deux, elle est encore plus haute.

$22,5 > 20$: le bateau passe, avec 2,5 m de marge.

⚠ Le point critique n'est pas le milieu du bateau, mais ses COINS : c'est là que l'arche est la plus basse.

18. La salle de concert

a) Recette = prix $\times$ spectateurs : $x(600 - 20x) = 600x - 20x^2 = -20x^2 + 600x$. Et $-20x(x - 30) = -20x^2 + 600x$ ✓.

b) $R(10) = 10 \times 400 = 4\,000$ € et $R(20) = 20 \times 200 = 4\,000$ €. Même recette : l'axe passe au milieu, en $x = 15$.

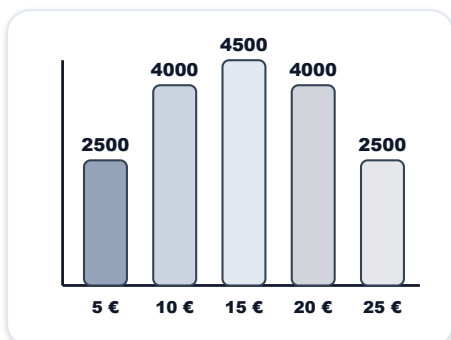
✓ Les racines 0 et 30 donnent le même milieu.

c) $a = -20 < 0$: le sommet est un maximum, pour un billet à 15 €.

Il y a alors $600 - 20 \times 15 = 300$ spectateurs, et $R(15) = 15 \times 300 = 4\,500$ €.

d) 26 est à 11 € au-dessus de 15 ; 11 € au-dessous, c'est 4 €. Un billet à 4 € donne la même recette : $R(4) = R(26) = 2\,080$ €.

★ Le diagramme montre la symétrie : les barres se répondent autour de 15 €.



19. Le saut à ski

a) $(x - 4)^2 \geq 0$, donc $-0,25(x - 4)^2 \leq 0$ et $h(x) \leq 4$, avec égalité pour $x = 4$.

Le sommet est $S(4; 4)$: le skieur monte au plus à 4 m, à 4 m du tremplin. C'est un maximum.

b) $h(0) = -0,25 \times 16 + 4 = 0$ ✓. 0 est à 4 m avant l'axe $x = 4$; 4 m après, c'est 8 : il retombe à 8 m du tremplin.

c) $h(2) = -0,25 \times 4 + 4 = 3$. 6 est le symétrique de 2 : $h(6) = 3$ m.

d) $(x - 4)^2 = x^2 - 8x + 16$, donc $h(x) = -0,25x^2 + 2x - 4 + 4 = -0,25x^2 + 2x$.

Et $-0,25x^2 + 2x = -0,25x(x - 8)$: les racines sont 0 et 8 ✓.

⚠ $-0,25 \times 16 = -4$: le carré $(0 - 4)^2 = 16$ est calculé AVANT la multiplication.

20. Le lob

a) Les hauteurs se répètent en miroir autour de 3 : $h(2) = h(4) = 4$, $h(1) = h(5) = 3,25$, $h(0) = h(6) = 2$.

b) Le sommet est $S(3; 4,25)$: la balle monte à 4,25 m, à 3 m de la joueuse.

c) En $x = 5$, la balle est à 3,25 m : 25 cm au-dessus de ce que l'adversaire peut atteindre. Elle ne peut pas la toucher.

d) $h(0) = -0,25 \times 9 + 4,25 = -2,25 + 4,25 = 2$ ✓ et $h(5) = -0,25 \times 4 + 4,25 = 3,25$ ✓.

★ Le lob réussi passe au-dessus de l'adversaire, puis redescend : c'est la parabole tournée vers le bas ($a = -0,25 < 0$).